DICCIONARIO DE DATOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS

MARZO 2026

Convenciones del documento

Clave	Significado
PK	Primary Key — identifica de forma única cada registro.
FK	Foreign Key — referencia a la clave primaria de otra tabla del sistema.
ref SII	Referencia lógica al Sistema Institucional (SII). Sin FK física. El dato se obtiene vía procedimientos almacenados.
Sí / No	Columna "Nulo": Sí = permite valores nulos, No = campo obligatorio.

TipoActividad

Catálogo de los tipos de actividad complementaria disponibles en el sistema.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
IdTipoActividad	*INT*	**PK**	No	Identificador único autoincremental del tipo de actividad.
Nombre	*VARCHAR(100)*		No	Nombre descriptivo del tipo (ej. Deportiva, Cultural, Voluntariado).

EstadoActividad

Catálogo de los posibles estados del ciclo de vida de una actividad.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
IdEstadoActividad	*INT*	**PK**	No	Identificador único autoincremental del estado.
Nombre	*VARCHAR(50)*		No	Nombre del estado: Borrador, Publicada, En curso, Finalizada, Cancelada.

TipoUsuario

Catálogo de roles de usuario que pueden acceder al sistema.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
IdTipoUsuario	*INT*	**PK**	No	Identificador único autoincremental del tipo de usuario.
Nombre	*VARCHAR(50)*		No	Nombre del rol: Alumno, Empleado, Coordinador, JefeDepartamento, ComiteAcademico, Admin.

Actividad

Tabla principal que almacena todas las actividades complementarias registradas en el sistema.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
IdActividad	*INT*	**PK**	No	Identificador único autoincremental de la actividad.
IdTipoActividad	*INT*	**FK**	No	Referencia al tipo de actividad (TipoActividad).
IdEstadoActividad	*INT*	**FK**	No	Referencia al estado actual de la actividad (EstadoActividad).
PeriodoEscolar	*VARCHAR(10)*	**ref SII**	Sí	Clave del periodo escolar tomada del SII. No tiene FK física.
NombreActividad	*VARCHAR(200)*		No	Nombre completo de la actividad complementaria.
Descripcion	*TEXT*		Sí	Descripción detallada del contenido y objetivos de la actividad.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
CantidadHoras	*INT*		No	Total de horas que dura la actividad.
Creditos	*INT*		No	Número de créditos que otorga la actividad al alumno.
FechaInicio	*DATE*		No	Fecha en que inicia la actividad.
FechaFin	*DATE*		No	Fecha en que concluye la actividad.
CupoMin	*INT*		Sí	Número mínimo de participantes requerido para realizar la actividad.
CupoMax	*INT*		Sí	Número máximo de participantes permitido.
RutaImagen	*VARCHAR(500)*		Sí	Ruta del archivo de imagen promocional de la actividad.

HorarioActividad

Almacena los horarios semanales de cada actividad complementaria.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
IdHorarioActividad	*INT*	**PK**	No	Identificador único autoincremental del horario.
IdActividad	*INT*	**FK**	No	Referencia a la actividad a la que pertenece este horario.
DiaSemana	*VARCHAR(10)*		No	Día de la semana: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado.
HoraInicio	*TIME*		No	Hora de inicio de la sesión.
HoraFin	*TIME*		No	Hora de término de la sesión.

EmpleadoEnActividad

Registra los empleados institucionales asignados a cada actividad y su rol dentro de ella.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
RFC_Empleado	*VARCHAR(20)*	**ref SII**	No	RFC del empleado asignado. Referencia lógica al catálogo de personal del SII.
IdActividad	*INT*	**FK**	No	Referencia a la actividad complementaria.

EmpleadosEnPropuesta

Registra los empleados institucionales asociados a cada propuesta de actividad complementaria.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
RFCEmpleado	*VARCHAR(20)*	**ref SII**	No	RFC del empleado involucrado en la propuesta. Referencia lógica al SII.
IdPropuesta	*INT*	**FK**	No	Referencia a la propuesta de actividad (PropuestasActividadCompletarias).

ExpedienteEstudiante

Concentra el historial de créditos complementarios de cada alumno. Se crea automáticamente en la primera inscripción.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
IdExpediente	*INT*	**PK**	No	Identificador único autoincremental del expediente.
NoControl	*VARCHAR(10)*	**ref SII**	No	Número de control del alumno. Referencia lógica al SII.
CreditosAcumulados	*INT*		No	Total de créditos obtenidos. Se actualiza automáticamente vía trigger al insertar en Constancias.
NivelDesempenoPromedio	*DECIMAL(4,2)*		Sí	Promedio calculado de los niveles de desempeño de todas las actividades completadas.

ListaEstudiantePorActividad

Registra la inscripción y participación de alumnos en actividades complementarias.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
NoControl	*VARCHAR(10)*	**ref SII**	No	Número de control del alumno. Referencia lógica al SII.
IdActividad	*INT*	**FK**	No	Referencia a la actividad en la que se inscribió.
NivelDesempeno	*VARCHAR(20)*		Sí	Nivel asignado al finalizar: Excelente (100), Satisfactorio (80), Regular (60).

Constancias

Registra las constancias emitidas a alumnos por completar actividades. Su inserción dispara la acumulación de créditos en ExpedienteEstudiante.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
IdConstancia	*VARCHAR(20)*	**PK**	No	Referencia de la constancia generada
IdExpediente	*INT*	**FK**	No	Referencia al expediente del alumno al que se emite la constancia.
IdActividad	*INT*	**FK**	No	Referencia a la actividad completada que origina la constancia.
RutaConstancia	*VARCHAR(500)*		Sí	Ruta del archivo PDF de la constancia generada.

EvidenciasPorActividad

Almacena los archivos de evidencia cargados por los alumnos para demostrar su participación en una actividad.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
IdEvidencia	*INT*	**PK**	No	Identificador único autoincremental de la evidencia.
IdActividad	*INT*	**FK**	No	Referencia a la actividad a la que pertenece la evidencia.
NoControl	*VARCHAR(10)*	**ref SII**	No	Número de control del alumno que cargó la evidencia.
RutaArchivo	*VARCHAR(500)*		No	Ruta del archivo de evidencia almacenado en el servidor.

PropuestasActividadCompletarias

Registra las propuestas de nuevas actividades enviadas por jefes de departamento al comité académico.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
IdPropuesta	*INT*	**PK**	No	Identificador único autoincremental de la propuesta.
IdActividad	*INT*	**FK**	No	Referencia a la actividad asociada a la propuesta.
Encabezado	*VARCHAR(200)*		No	Título o encabezado descriptivo de la propuesta.
FechaEnvio	*DATETIME*		No	Fecha y hora de envío de la propuesta. Default: GETDATE().
Estado	*VARCHAR(30)*		No	Estado actual: Pendiente, En revisión, Observada, Aprobada, Rechazada.

HistorialPropuesta

Registra cada cambio de estado de una propuesta para mantener trazabilidad completa del proceso de dictamen.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
IdHistorialPropuesta	*INT*	**PK**	No	Identificador único autoincremental del registro de historial.
IdPropuesta	*INT*	**FK**	No	Referencia a la propuesta a la que pertenece este movimiento.
MotivoRechazo	*TEXT*		Sí	Motivo por el cual se rechazó la actividad
FechaRevision	*DATETIME*		No	Fecha y hora de la revisión.

SolicitudLiberacion

Registra las solicitudes de liberación de créditos complementarios enviadas por alumnos.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
IdSolicitudLiberacion	*INT*	**PK**	No	Identificador único autoincremental de la solicitud.
IdExpediente	*INT*	**FK**	No	Referencia al expediente del alumno solicitante.
IdFechaPorPeriodo	*INT*	**FK**	No	Referencia al periodo en que se realiza la solicitud.
FechaSolicitud	*DATETIME*		No	Fecha y hora de envío de la solicitud. Default: GETDATE().
Estado	*VARCHAR(20)*		No	Estado actual: Pendiente, En revisión, Aprobada, Rechazada. Default: Pendiente.

HistorialSolicitud

Registra cada cambio de estado de una solicitud de liberación para garantizar trazabilidad del proceso.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
IdHistorialSolicitud	*INT*	**PK**	No	Identificador único autoincremental del registro.
RFCEmpleado	*VARCHAR(20)*	**ref SII**	No	RFC del empleado que realizó el cambio de estado.
IdSolicitudLiberacion	*INT*	**FK**	No	Referencia a la solicitud de liberación correspondiente.
MotivoRechazo	*TEXT*		Sí	Motivo del rechazo si el nuevo estado es Rechazada.
FechaRevision	*DATETIME*		No	Fecha y hora en que se realizó el cambio. Default: GETDATE().
Dictamen	*VARCHAR(20)*		No	Resultado del movimiento: Aprobado, Rechazado, En revisión.

SolicitudesXReportes

Tabla de asociación entre solicitudes de liberación y los reportes generados a partir de ellas.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
IdHistorialSolicitud	*INT*	**FK**	No	Referencia al historial de solicitud que originó el reporte.
IdReporte	*INT*	**FK**	No	Referencia al reporte generado.

Reportes

Registra los reportes generados por el sistema sobre actividades, solicitudes y expedientes.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
IdReporte	*INT*	**PK**	No	Identificador único autoincremental del reporte.
IdFechaPorPeriodo	*INT*	**FK**	Sí	Referencia al periodo escolar sobre el que se generó el reporte.
RFCEmpleado	*VARCHAR(20)*	**ref SII**	No	RFC del empleado que generó el reporte.
FechaGeneracion	*DATETIME*		No	Fecha y hora de generación del reporte. Default: GETDATE().
RutaReporte	*VARCHAR(500)*		Sí	Ruta del archivo del reporte generado en el servidor.

FechaPorPeriodo

Define las fechas clave del sistema para cada periodo escolar institucional. Las claves de periodo se toman del SII.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
IdFechaPorPeriodo	*INT*	**PK**	No	Identificador único autoincremental.
IdPeriodo	*VARCHAR(10)*	**ref SII**	No	Clave del periodo escolar del SII (ej. 2024A). Referencia lógica sin FK física.
FechaInicio	*DATE*		No	Fecha de inicio del periodo para efectos del sistema.
FechaFin	*DATE*		No	Fecha de cierre del periodo para efectos del sistema.

DepartamentoPorCarrera

Tabla de configuración que resuelve la relación entre departamentos institucionales y carreras. Define qué jefe de departamento o coordinador es responsable de cada carrera para efectos de difusión de actividades y recepción de notificaciones.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
IdDepartamento	*INT*	**ref SII**	No	Clave del departamento institucional. Referencia lógica al catálogo de departamentos del SII.
IdCarrera	*VARCHAR(20)*	**ref SII**	No	Clave de la carrera institucional. Referencia lógica al catálogo de carreras del SII.

Notificaciones

Almacena las notificaciones generadas por eventos del sistema como publicación de actividades, cambios de estado en solicitudes y propuestas.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
IdNotificacion	*INT*	**PK**	No	Identificador único autoincremental de la notificación.
Encabezado	*VARCHAR(200)*		No	Título breve de la notificación mostrado al usuario.
Mensaje	*TEXT*		No	Cuerpo completo del mensaje de notificación.
FechaEnvio	*DATETIME*		No	Fecha y hora en que fue generada. Default: GETDATE().

UsuarioEnNotificacion

Tabla de destinatarios de cada notificación.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
IdDestinatario	*INT*	**PK**	No	Identificador único autoincremental del destinatario.
IdNotificacion	*INT*	**FK**	No	Referencia a la notificación correspondiente.
Leida	*BIT*		No	Indica si el destinatario ha leído la notificación. Default: 0.
FechaLectura	*DATETIME*		Sí	Fecha y hora en que fue leída. NULL si aún no se ha leído.

InicioSesion

Gestiona las credenciales de acceso al sistema.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
IdUsuario	*Varchar(20)*	**PK**	No	Identificador único autoincremental del usuario en el sistema.
IdTipoUsuario	*INT*	**FK**	No	Referencia al rol del usuario (TipoUsuario).
NIP	*VARBINARY*		No	Hash del NIP de acceso. Almacenado con SHA2_256 + salt. Nunca en texto plano.
Activo	*BIT*		No	Indica si la cuenta está habilitada. Default: 1.

FirmasElectronicas

Almacena las firmas electrónicas digitales de los empleados para validar documentos oficiales del sistema.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
IdFirma	*INT*	**PK**	No	Identificador único autoincremental de la firma.
RFC_Empleado	*VARCHAR(20)*	**ref SII**	No	RFC del empleado propietario de la firma. Referencia lógica al SII.
FirmaElectrónica			No	

auditoriaEmpleados

Registro de auditoría general de operaciones realizadas en el sistema

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
IdAuditoria	*INT*	**PK**	No	Identificador único autoincremental del registro de auditoría.
RFCEmpleado	*VARCHAR(20)*	**ref SII**	No	RFC o NoControl del usuario que realizó la operación.
Operacion	*VARCHAR(50)*		No	Tipo de operación ejecutada: INSERT, UPDATE, DELETE, CONSULTA.
datos	*TEXT*		Sí	Nombre de la tabla sobre la que se realizó la operación así como la operación y datos afectados.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
Fecha	*DATETIME*		No	Fecha y hora exacta de la operación. Default: GETDATE().